



6.3 游标



游标介绍

游标是指向查询结果集的一个句柄或指针，可以将查询结果集中的记录逐一读取出来，并在程序块中进行处理，游标提供了一种从结果集中提取单条记录的手段。

openGauss中的游标（cursor）是系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放着SQL语句的执行结果。每个游标区都有一个名称。用户可以用SQL语句逐一从游标中获取记录，并赋给主变量，交由主语言进一步处理。

触发器 - 语法

- 创建语法

```
CREATE TRIGGER trigger_name { BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } { event [ OR ... ] }  
ON table_name  
[ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]  
[ WHEN ( condition ) ]  
EXECUTE PROCEDURE function_name ( arguments );
```

- 修改语法

```
ALTER TRIGGER trigger_name ON table_name RENAME TO new_trigger_name;
```

- 删除语法

```
DROP TRIGGER trigger_name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

触发器 - 示例（1）

-- 创建用户表

```
CREATE TABLE users (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- 创建日志表

```
CREATE TABLE user_log (  
    log_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INT NOT NULL,  
    old_name VARCHAR(50),  
    new_name VARCHAR(50),  
    old_password VARCHAR(255),  
    new_password VARCHAR(255),  
    action_type VARCHAR(20),  
    update_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

触发器 - 示例（2）

--- 创建插入触发器函数

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION log_user_insert()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO user_log (user_id, new_name, new_password, action_type)
```

```
    VALUES (NEW.id, NEW.name, NEW.password, 'INSERT');
```

```
    RETURN NEW;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

-- 创建插入触发器

```
CREATE TRIGGER user_insert_trigger
```

```
AFTER INSERT ON users
```

```
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE PROCEDURE log_user_insert();
```



触发器介绍

触发器经常用于实现复杂约束和业务规则等。与存储过程和函数不同的是，存储过程和函数需要调用才执行，而触发器会在执行某种特定类型的操作时触发自动执行一个特殊的函数，即触发器函数。

触发器有如下作用：

- (1) 可在写入数据表前，强制检验或转换数据。
- (2) 触发器发生错误时，异动的结果会被撤销。
- (3) 部分数据库管理系统可以针对数据定义语言（Data Definition Language, DDL）使用触发器，称为DDL触发器。
- (4) 可依照特定的情况，替换异动的指令(INSTEAD OF)。